KOM-G | KRISTIANSAND KOMMUNE

Brukermanual & Operativ Veileder

Finansiell Virksomhetsstyring, KOSTRA Cockpit, What-If Simulering & Multi-LLM AI Rådgiver

Dokumenttype: Brukermanual (Operativ Veiledning)	**Versjon / Dato:** v2.4 / August 2024 (M08)
Målgruppe: Prosjektcontrollere, Enhetsledere, Kommunalsjefer	**Sikkerhetsgrad:** Intern forvaltningsbruk
Plattform: HTML5 / Vanilla CSS / DuckDB / Streamlit / PBIP	**Forfatter:** Frank Ellingsen (Project Controller)
Datagrunnlag: fact_data (827 rader, M01–M08 2024)	**Hjemler:** Kommuneloven § 13-1, § 14-6 / KOSTRA 2024

1. Formål, Brukerroller og Kommunalt Rammeverk

KOM-G (KomKostra) er Kristiansand kommunes standardiserte styringscockpit for finansiell oppfølging, avviksdiagnostikk og prognostisering. Plattformen dekker to sentrale driftsområder: **Oppvekst og Utdanning** (KomSkole: grunnskoler, SFO, PPT, voksenopplæring og spesialpedagogikk) og **Helse og Omsorg** (Bomiljø: pleie og omsorg i institusjon og bolig).

Løsningen ivaretar rapporteringskravene i **Kommuneloven § 14-6** (økonomiplan og budsjettjusteringer) og understøtter kommunedirektørens administrative fullmakter etter **Kommuneloven § 13-1**.

Målgrupper og kjerneoppgaver:

- **Prosjektcontroller / Finansiell rådgiver:** Gjennomfører månedlig avviksanalyse på art- og funksjonsnivå, beregner prognosert årssluttavvik (EAC) og utarbeider strakstiltak.
- **Virksomhetsleder (Rektor / Enhetsleder):** Følger opp bemanningsfaktor, korttidsfravær, overtid og ekstern vikarbyråinnleie opp mot bemanningsnormer.
- **Kommunalsjef & Økonomidirektør:** Benytter konsolidert status og Tufte S-kurver for tertialrapportering (T2) og politisk saksforberedelse til Formannskapet og Bystyret.

2. Hoveddashboard og Power BI Dimensjonsfiltre (Slicere)

Hovedskjermen gir umiddelbar tilgang til alle data via reaktive Power BI slicere som filtrerer 827 underliggende regnskapsrader i sanntid uten forsinkelse eller sideinnlasting:

Slicer / Filter	Dimensjon	Valgmuligheter	Operativ Betydning
Sektor	dim_ansvar	Alle / Oppvekst / Helse	Isolerer ansvarsområde eller viser konsolidert kommuneoversikt
KOSTRA-Funksjon	dim_kostra_funksjon	2020, 2140, 2210, 2540 osv.	Dypdykk i lovpålagte 4-sifrede KOSTRA tjenestefunksjoner
Rapporteringsperiode	dim_date	Akkumulert YTD / M01–M08	Skifter mellom akkumulert YTD (Jan–Aug) og isolert enkeltmåned
Kostnadskategori	dim_kontoplan	Fastlønn, Vikarer, Overtid m.fl.	Grupperer KOSTRA 6-sifret art til standardiserte kostnadsarter

Navigasjonselementer i topplinjen:

- **YTD Avviksindikator:** Viser pulserende status YTD Avvik: -2 229,6 kNOK (107,6 %) i sanntid.
- **PDF Hurtigrapporter:** Direkte nedlasting av formelle saksutredninger for Helse & Mestring, Oppvekst eller Konsolidert total.
- **Fargetema (■■ Papir / ■ Mørk):** Veksler mellom mørkt executive display og Edward Tufte lyst papirtema optimalisert for utskrift.
- **Power BI Prosjekt (.zip):** Last ned komplett PBIP-mappe med TMDL-semantisk modell og 25 rapportsider.
- **■ AI Oppsett:** Åpner innstillingsmodalen for valg av AI-leverandør og API-nøkkel.

3. Tolkning av Nøkkeltall (KPIer per Måned 08 / August 2024)

Alle økonomiske tall er oppgitt i **tusen kroner (kNOK)** med én desimal. Formel: **Avvik = Budsjett - Regnskap**. Negativt tall indikerer merforbruk (rødt), mens positivt tall indikerer mindreforbruk (grønt).

Område / Metrikk	Budsjett YTD	Regnskap YTD	Avvik (kNOK)	Forbruk %	Status & Hovedårsak
Konsolidert YTD	29 295,2 k	31 524,9 k	**-2 229,6 k**	107,6 %	Kritisk samlet merforbruk
Oppvekst og Utdanning	17 958,0 k	18 902,0 k	**-944,0 k**	105,3 %	Lønnsoppgjør og skolestart
Helse og Omsorg	11 337,2 k	12 622,9 k	**-1 285,6 k**	111,3 %	Vikarbyrå og turnuspress
August isolert (M08)	3 770,1 k	4 120,8 k	**-350,7 k**	109,3 %	Ferieavvikling & vikarinnleie
Random Forest ML-Modell	MAE: 4,3 k	R^2: 0.9657	**0,0 % Drift**	96,6 % fit	Stabil modell uten drift

VIKTIG CONTROLLER-OBSERVASJON: Fastlønnsavviket på -1 888,9 kNOK skyldes at tariffoppgjøret per 01.05 ikke var periodisert i budsjettkurven i Framsikt. Dette er et periodiseringsavvik som skal løses med teknisk budsjettjustering i T2, ikke panikk-kutt i kjerneundervisning.

4. Tufte Visualiseringsstudio (6 Grafiske Perspektiver)

I tråd med Edward Tuftes visualiseringsteori unngår KOM-G unødvendige gitterlinjer, bakgrunnsskygger og 3D-effekter. Brukeren kan veksle sømløst mellom seks spesialiserte visninger:

1. ■ **Tufte S-Kurve (Running Totals):** Akkumulert regnskapskurve mot periodisert budsjett. Området mellom kurvene skraveres i rosa for å synliggjøre det akkumulerte merforbruket.
2. ■ **Månedlig (Monthly Columns):** Sammenligner månedlige kostnader direkte fra januar til august for å avdekke sesongmessige topper.
3. ■■ **FT 01 Avvik (Diverging Bars):** Viser netto avvik i kNOK per måned. Røde søyler under nullstreken markerer overskridelser.
4. ■ **Time 07 Lollipops:** Kostnadsfordeling per enhet med referanselinjer for 80 % buffer og 110 % varselgrense.
5. ■ **Time 10 Waterfall (Avviksvannfall):** Viser hvordan de enkelte kostnadsdriverne bygger opp avviket mot årssluttprognosen (EAC).
6. ■ **Time 08 Slopegraph:** Sammenligner endring i kostnadsandel mellom måned 01 og måned 08 for å identifisere akselererende kostnadsposter.

5. Interactive What-If Scenariosimulator

Simulatoren gir ledelsen mulighet til å teste effekten av tiltak for å bringe økonomien i balanse før 31.12.2024:

Parameter	Område / Skala	Basisverdi (Aug)	Beregning & Forventet Effekt
Vikarbyråkutt (Art 127040)	0 % til 100 % (trinn 5 %)	253,2 kNOK/mnd	25 % kutt = 63,3 kNOK/mnd (253,2 kNOK spart i restået Sep–Des)
Overtidskutt (Art 104000)	0 % til 100 % (trinn 5 %)	52,4 kNOK/mnd	10 % kutt = 5,2 kNOK/mnd. Sikrer overholdelse av AML § 10-6
Rammeomdisponering	0 % til 10 % (trinn 0,5 %)	Variabel ramme	Generelt rammekutt i administrative stabsfunksjoner iht. § 13-1

6. Tidligvarsler og Risikoanalyse (Early Warnings)

KOM-G har automatisk avviksdeteksjon som flagger poster med unormal run-rate eller lovmessig risiko:

Risikovarsel	Berørt Art / Funksjon	Avvik August	Anbefalt Controller-Tiltak
■ **Kritisk: Vikarbyrå**	Art 127040 / Funksjon 2540	**-253,2 k**	Iverksett umiddelbar administrativ godkjenningsplikt for ekstern innleie over avdelingsledernivå. Årskostnad passerer 1,4 MNOK uten tiltak.
■■ **Betydelig: Fastlønn**	Art 101000 (Skole & Helse)	**-196,8 k**	Juster periodisert budsjettramme i tertialrapport T2 for å reflektere 01.05-oppgjøret. Unngå panikk-kutting i undervisning.
■■ **Moderat: Overtid**	Art 104000 & 102031	**-88,9 k**	Gjennomgå turnusplaner for høstsemesteret. AML § 10-6 setter en grense på maks 10 timer overtid per uke og 200 timer per år.

7. AI Controller Rådgiver & Valg av AI-Leverandør (NYTT)

KOM-G har integrert en multi-LLM AI Controller som gir sanntids rådgivning om KOSTRA-tall, avviksårsaker og juridiske rammer. Brukere kan velge mellom skybaserte modeller og 100 % lokale LLM-er:

AI Leverandør	Standardmodell	API-Nøkkel?	Egenskaper & Bruksområde
Google Gemini	gemini-1.5-flash	Ja (Google AI)	Anbefalt standard. Rask og presis controller-analyse.
OpenAI	gpt-4o-mini	Ja (OpenAI)	Avansert finansiell resonnering og saksutredning.
Anthropic Claude	claude-3-5-sonnet	Ja (Anthropic)	Dype forklaringer og juridiske vurderinger.
Ollama (Lokal LLM)	llama3:latest	**NEI (Gratis)**	100 % lokal på maskinen (localhost:11434). Ingen datalekkasje.
Groq	llama-3.1-70b	Ja (Groq)	Lynrask inferens med åpen kildekode modell.
Mistral AI	mistral-large	Ja (Mistral)	Europeisk AI for suverene forvaltningskrav.
DeepSeek	deepseek-chat	Ja (DeepSeek)	Sterk på matematiske kalkyler og prognoseavvik.
Innebygd (Offline)	rule-based-v2	**NEI**	Forhåndsberegnet controller-logikk uten nettverkskall.

Steg-for-steg veiledning for AI-oppsett:

1. Klikk ■ AI: Modell i toppmenyen eller tannhjul-ikonet (■■) i chat-vinduet.
2. Velg ønsket leverandør fra nedtrekksmenyen. For *Ollama* trenger du ikke API-nøkkel (sjekk at Ollama kjører lokalt).
3. Lim inn API-nøkkelen i nøkkelfeltet. Nøkkelen lagres utelukkende lokalt i nettleseren din (localStorage) og sendes aldri til en mellomserver.
4. Klikk ■ Test Tilkobling for å verifisere at nøkkelen fungerer.
5. Klikk ■ Lagre & Aktiver. Statusindikatoren i toppmenyen lyser grønt når nøkkelen er aktiv.
6. For raske spørsmål kan du også åpne inline-skuffen rett i chat-vinduet ved å klikke på nøkkel-knappen.

8. Rapportkatalog (25 Sider), Excel- og Power BI-Integrasjon

KOM-G inneholder en komplett rapportkatalog med 25 spesialiserte Power BI rapportsider strukturert i tre kategorier:

- **Ledelses- og Styringsrapporter (6 sider):** Konsolidert hovedrapport, sektorrapporter for Oppvekst og Helse, Tufte S-kurve & prognose, Pareto 80/20 driverfordeling og What-If scenario.
- **Financial Times Visual Guide (9 sider):** Diverging bar charts, korrelasjonsmatriser, lollipops, fordelingsanalyser, stepped lines, grupperte søyler, treemaps og allokeringsvannfall.
- **Time-Visuals 60 (10 sider):** Linjediagrammer, 3M glidende snitt, kumulative arealer, avviksvekst, S-kurver, toleransegrenser, slopegraphs, sparklines og avviksvannfall mot årsslutt.

EXCEL & POWER BI KOPLING: For å koble Excel direkte til dataene: Kjør '.\run.ps1 -ExportExcel' for å generere 'data/excel_ml_input.xlsx', eller åpne 'pbi-rep-project.pbip' direkte i Power BI Desktop for full tilgang til TMDL-modellen og 78 DAX-måltall.